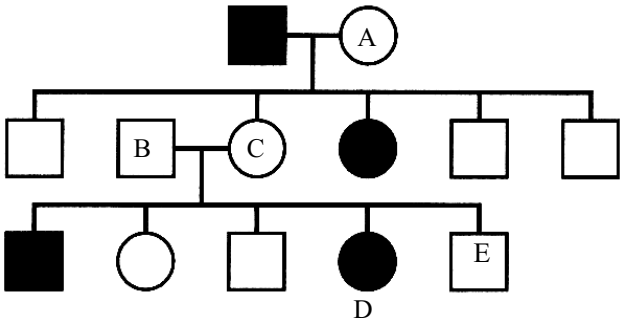
X. Egy betegség öröklésmenete 8 pont



Az ábrán egy betegség, a cisztás fibrózis öröklésmenetét látjuk egy család három nemzedékén keresztül (sötéttel jelölve a beteg személyek).
A családfa ábrájáról a következők olvashatók le: Egy egészséges nő és egy beteg férfi házasságából három egészséges fiú, egy beteg lány és egy egészséges lány született. Ez utóbbi házasságot kötött egy egészséges férfival, mely házasságból beteg és egészséges fiúk és lányok is születtek.
A betegséget azon mirigyek elégtelen működése okozza, melyek a tüdőben a nyálkát, a hasnyálmirigyben a hasnyálat, a bőrben a verejtéket termelik. A betegnek súlyos légzési nehézségei vannak, és az emésztőnedvek hiányában nem képes a lipidek lebontására. A betegséget egy testi kromoszómán levő gén hibás változata (allélja) okozza.
Tanulmányozza a családfát, majd válaszoljon a kérdésekre!

1. Recesszív vagy domináns allél örökíti a betegséget? Indokolja is állítását! (2 pont)

……

……

2. Az emberi szervezet mirigyei közül a belső elválasztásúak váladéka a testnedvekbe ürül, a külső elválasztásúaké nem. Külső vagy belső elválasztású mirigyek működési zavara okozza-e a betegség felsorolt tüneteit? (1 pont)

…….

3. Adja meg a családfán A, D és E betűkkel jelölt egyének genotípusait erre a betegségre nézve! A génváltozatokat jelölje F és f betűkkel! Ha több genotípus is lehetséges, mindegyiket adja meg! (4 pont)

A	
D	
E	

4. A szülők genotípusának ismeretében adja meg, hogy hány százalék az esély arra, hogy a B és a C személyek házasságából beteg gyermek születik? Indokolja állítását! (1 pont)

1.	2.	3.	4.	összes